08.09.2025

Лабораторная работа №1

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание консольных приложений линейных алгоритмов и программ»

1. Цель работы

Сформировать умения производить разработку, отладку и испытание консольных приложений линейных алгоритмов и программ.

2. Задание

№12. Полторы кошки за полтора часа съедают полторы мышки. Сколько мышек съедят X кошек за Y часов?

Решение:

```
#include <iostream>
#include <CMATH>
#include<math.h>
using namespace std;

int main() {
	setlocale(LC_ALL, "RU");
	float cats, h;

	cout << "Введите количество кошек ";
	cin >> cats;
	cout << "Введите количество часов ";
	cin >> h;


	cout << "Количество мышек съеденное x количеством кошек за y часов равняется " <<
(2 * cats * h)/3;
	//2/3 - скорость с какой один кот ест одну мышку

	return 0;
}
```

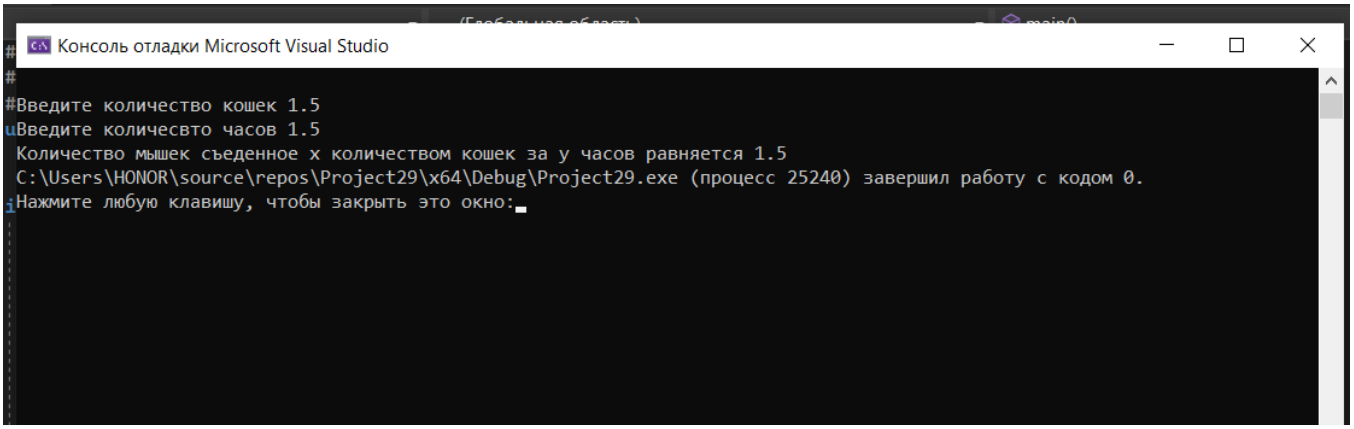

Рисунок 1 - Выведенный в консоли вариант ответа к задаче №12

№14. Даны три числа. Найти среднее арифметическое этих чисел и среднее геометрическое модулей этих чисел.

```
#include <iostream>
#include <CMATH>
#include<math.h>
using namespace std;


int main() {
	setlocale(LC_ALL, "RU");
	int a, b, c;
	cout << "Введите значение чисел a и b и c" << endl;
	cin >> a >> b >> c;
	cout << (a + b + c) / 2<<" -Среднее арифметическое исходных данных"<<endl;
	cout << sqrt(abs(a) * abs(b)*abs(c)) << " -Среденее геометрическое модулей исход-
ных данных";

	return 0;
}
```

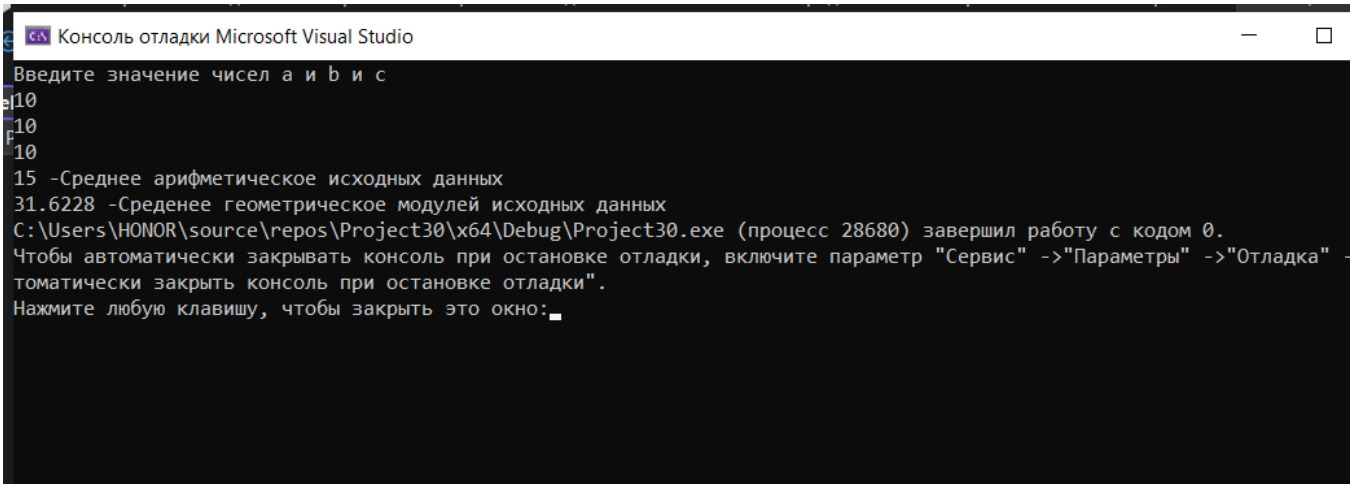

Рисунок 2 - Выведенный в консоли вариант ответа к задаче №14

1. **Даны стороны треугольника. Найдите периметр и площадь этого треугольника.**

```
#include <iostream>
#include <CMATH>
#include<math.h>
using namespace std;


int main() {
	setlocale(LC_ALL, "RU");
	int s1, s2, s3;
	float p;
	cout << "Введите длины сторон треугольника" << endl;
	cin >> s1 >> s2 >> s3;
	cout << s1 + s2 + s3 << " -Периметр треугольника" << endl;
	p = (s1 + s2 + s3) / 2;
	cout << sqrt(p * (p - s1) * (p - s2) * (p - s3)) << " -Площадь треугольника";

	return 0;
}
```

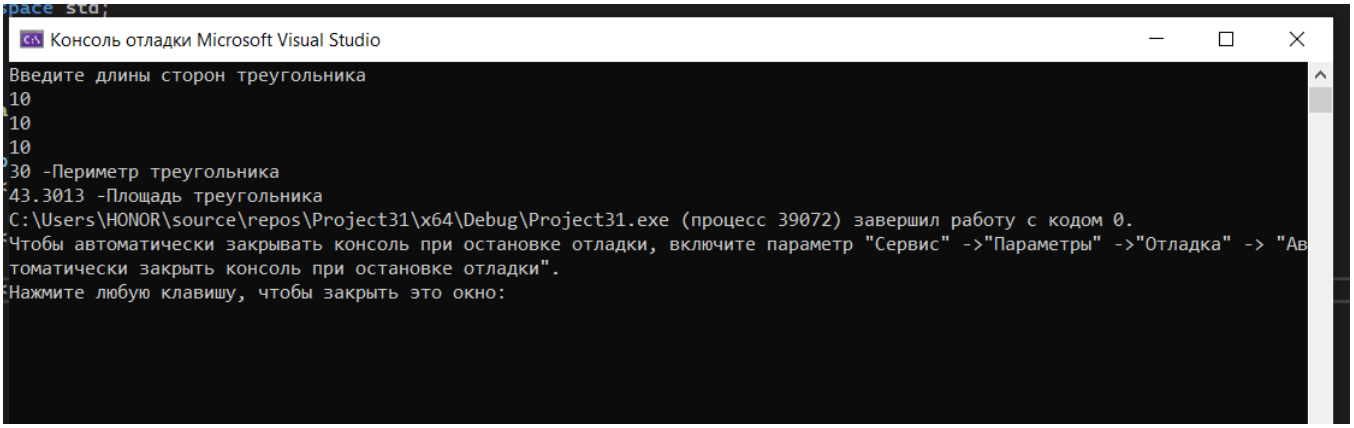

Рисунок 3 - Выведенный в консоли вариант ответа к задаче №1

7. Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте понятие линейного алгоритма и опишите его основные характеристики.

Ответ: Линейный алгоритм — это алгоритм, в котором действия выполняются строго по порядку, одно за другим, без условий, циклов или ветвлений. Основные характеристики:

- Последовательность: команды выполняются в том порядке, в котором записаны.
- Однократность: каждая операция выполняется один раз.
- Простота: отсутствуют условия и повторения.
- Предсказуемость: результат зависит только от входных данных и порядка действий.

2. Перечислите основные этапы разработки программного обеспечения.

Ответ: Основные этапы разработки программного обеспечения:

1. Анализ требований — изучение задач, целей и ожиданий заказчика.
2. Планирование — определение сроков, ресурсов и бюджета.
3. Проектирование — создание архитектуры и интерфейса системы.
4. Разработка — написание программного кода.
5. Тестирование — проверка работоспособности и устранение ошибок.
6. Внедрение — запуск и передача продукта пользователям.
7. Сопровождение — обновления, поддержка и улучшения после релиза

3. Приведите пример структуры программы на языке C++ и охарактеризуйте ее составные части;

Ответ: #include <iostream> // подключаем заголовочный файл iostream

using namespace std; // использование пространства имён std

int main() // определяем функцию main

{ // начало функции

cout << "Hello World!"; // выводим строку в консоль

return 0; // выходим из функции

} // конец функции

Характеристика основных частей программы:

– #include <iostream>: директива препроцессора, подключающая стандартную библиотеку для работы с вводом и выводом, позволяет использовать cout, cin и другие потоки;

– using namespace std: указывает компилятору использовать пространство имён std.

– int main(): главная функция, с которой начинается выполнение программы;

– cout << "Hello World!": команда вывода текста в консоль. cout — поток вывода, << — оператор передачи данных в поток;

– return 0: завершает выполнение функции main, возвращает значение операционной системе.

4. Перечислите операторы ввода-вывода, используемые в языке C++.

Ответ: Операторы ввода: >> — оператор извлечения данных из потока (обычно cin)

Операторы вывода: << — оператор вставки данных в поток (обычно cout)

5. Раскройте понятие тип данных, перечислите и охарактеризуйте базовые типы данных.

Ответ: Тип данных — это характеристика, определяющая, какие значения может принимать переменная и какие операции над ней допустимы. Он помогает компьютеру интерпретировать и обрабатывать информацию корректно.

Базовые типы данных:

int – целые числа. Используются для счётчиков, индексов.

float/double – числа с плавающей точкой. Применяются в вычислениях.

char – один символ. Используется для хранения символов.

bool – логическое значение: true или false. Управляет условиями и логикой.

string - последовательность символов (текст).